Lutz Spring GmbH

Sanitär · Heizung · Klimatechnik

Auslegungstool Wärmepumpe

Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Erstellt am 25.10.2026

OBJEKT / GEBÄUDE

Beheizte Wohnfläche	120 m²
Wohneinheiten	1
Personen (Warmwasser)	2
Methode Gebäudehülle	Pauschale
Dämmstandard	Altbau teilsaniert (90 W/m²)

BESTANDSHEIZUNG

Wärmeerzeuger	Öl
Ölverbrauch	3000 l/a
Kesselwirkungsgrad	Niedertemperatur (85 %)
Norm-Außentemperatur	-14 °C
Bivalenzpunkt (WP-Auslegung)	-7 °C
Heizflächen	Heizkörper
Anzahl Heizkörper	8 Stück
Rohrsystem	Zweirohrsystem
Ziel-Vorlauftemperatur	50 °C
Aufgabe der Wärmepumpe	Heizung + Warmwasser
Speicherkonzept	WAS 300 l + WES 200 l (getrennt)
Abwasseranschluss	vorhanden
Zirkulationsleitung	nicht vorhanden
Photovoltaik-Anlage	nicht vorhanden

HEIZLAST-ABSCHÄTZUNG

Ölverbrauchsansatz	14,2 kW
Gebäudeansatz (Pauschale 90 W/m²)	10,8 kW
Warmwasser-Zuschlag	0,4 kW
Auslegungswert Heizlast	**12,9 kW**

Weishaupt Evoblock WEB 9/14

R290 · Modulation 1,7–14 kW · 230 V · Vorlauf bis 75 °C

Am Bivalenzpunkt -7 °C

Gebäudelast	**9,8 kW**
WP-Leistung A-7/W50	**≈ 9,4 kW**
Deckung	**96 %**
Bei Norm-Außentemperatur -14 °C	
Gebäudeheizlast	**12,9 kW**
WP-Leistung A-14/W50	**≈ 8,7 kW**
Heizstab-Anteil	**≈ 4,2 kW**
Nennwärmeleistung A–7/W35	**9,5 kW**

Am Bivalenzpunkt -7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig. Auslegung monoenergetisch mit Bivalenzpunkt -7 °C bei einer Norm-Außentemperatur von -14 °C. Bei 0 Sperrstunden (§14a EnWG, Neuanlage) unkritisch. Weishaupt-Werksauslegung: Bivalenztemperatur –5 °C. Vorlauf bis 75 °C über R290 möglich.

OBJEKTABHÄNGIGE ZUSATZPOSITIONEN

- ■ **Öltankentsorgung inkl. Restölentsorgung —** Demontage und fachgerechte Entsorgung des Öltanks samt Restöl und Ölschlamm. Bei erdverlegten oder Kellertanks ggf. Fachbetrieb erforderlich. Entsorgungsnachweis dokumentieren.
- ■ **WAS 300 l · Trinkwasserspeicher —** Getrennte Aufstellung — Stellfläche für zwei Speicher erforderlich.
- ■ **WES 200 l · Energiespeicher —** Pufferspeicher für Anlagenvolumen und Abtaubetrieb.
- ☐ **Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen —** Bei enger Bebauung: 46 dB(A) Schallleistung, Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

■ erforderlich ▲ objektabhängig ☐ zu prüfen

Überschlägige Ersteinschätzung für die Angebotserstellung. Keine verbindliche Auslegung — diese erfolgt nach raumweiser Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 und Abgleich mit dem Weishaupt-Planungshandbuch (Fachinformation 83603801).